

ASSERVISSEMENT ROBUSTE DE LA POSITION DU SYSTÈME DE TÊTE DE LECTURE/ÉCRITURE-DISQUE

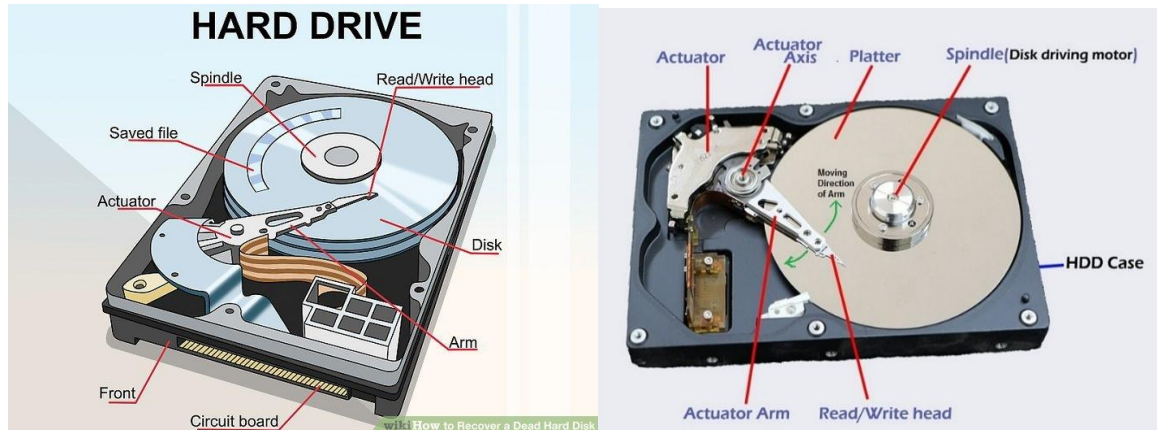


Figure 1 : illustration de l'ensemble tête-disque dans un lecteur de disque dur

Définition du problème

Le modèle considéré (cf. Mathworks) est le suivant :

$$G(p) = \frac{1.5438e09(s + 6.807e05)(s^2 + 43.98s + 1.923e05)(s^2 + 152.3s + 1.943e08)(s^2 - 337s + 1.901e09)}{(s + 12.5)(s^2 + 43.98s + 1.934e05)(s^2 + 138.2s + 1.911e08)(s^2 + 2513s + 6.317e08)(s^2 + 565.5s + 3.198e09)}$$

Ce modèle d'ordre 9 de l'ensemble tête-disque (HDA¹) dans un lecteur de disque dur capture les premiers modes flexibles du HDA.

On considère ici la problématique de l'asservissement de la position de l'ensemble tête-disque, à l'aide du courant traversant un servo-moteur de très haute précision. Il s'agit en effet de positionner très rapidement et précisément la tête sur la bonne piste. La structure de contrôle visée est constituée d'un régulateur PI dans la chaîne d'action directe, et d'un filtre passe-bas dans la chaîne de retour. La position de la tête y , doit suivre un changement de pas r avec i) un temps de réponse d'environ une milliseconde, ii) peu ou pas de dépassement, et iii) aucune erreur en régime permanent.

Vous pouvez utiliser *syntune* pour optimiser simultanément les gains du PI et le coefficient de filtrage. Les exigences conduisent à formuler le problème de commande comme un problème multi-objectif H2/Hinf. L'architecture de commande est imposée avec dans la chaîne de rétroaction, composant le correcteur, les blocs :

- $C(p) = K_p + \frac{K_i}{p}$
- $F(p) = \frac{a}{(p + a)}$

Q1 : Dessiner le schéma-bloc du système asservi, explicitant la position des transferts G , C , et F définissant le process et le régulateur, mais aussi les signaux exogènes r , d et b , désignant respectivement la référence (la consigne), la perturbation de sortie, et le bruit de mesure. Introduire également le signal y_m issu du capteur de position, le signal de commande u , et le signal d'écart e . Quels sont selon vous, les rôles respectifs pouvant être joués par les blocs C et F ?

¹ Head Disk Assembly

Spécification en terme d'objectifs multiples

On propose de formuler le problème de commande sous la forme d'un **problème d'optimisation multi-objectif**, au travers de l'utilisation des indicateurs et spécifications suivantes :

- **Performance** en poursuite :

- Atténuation basse fréquence de largeur de bande souhaitée : $\left\| \left(T_{er}(p) \times \frac{1}{p} \right) \right\|_{\infty} < \frac{1}{\omega_c}$; on choisit $\omega_c = 10^3 \text{ rad/s}$, soit un temps de réponse estimé à $t_r \approx \frac{3}{\omega_c}$ soit 3 ms environ.
- $\|T_{yr}(p)\|_{\infty} < 1.35$

- **Robustesse** :

- marge de module au travers de la contrainte $\|S(p)\|_{\infty} < \gamma_{rob1} = 1.2$ $\left(M_m = \frac{1}{\|S(p)\|_{\infty}} \right)$,
- marge dynamique au travers de la contrainte $\|p(1-S(p))\|_{\infty} < \gamma_{rob2} = 10^3$,
on vise $M_{dyn} = \|p(1-S(p))\|_{\infty}^{-1}$

- Sensibilité au bruit** : $T_{ub} = \frac{FC}{1+GCF} = FCS$; A.N. : $\|(T_{ub}(p))\|_2 < 0.05$

Les questions en relation avec ces spécifications sont les suivantes :

Q2. (performance) en poursuite): Préciser en quoi les indicateurs de performance proposés ci-dessus vous semblent pertinents et bien en relation avec la performance du système asservi.

Indications sous forme de questions intermédiaires :

Q2.1 : Préciser, à partir de l'analyse du schéma-bloc défini en **Q1**, l'expression des transferts en boucle fermée T_{er} et T_{yr} (voire T_{ub}) en fonction des transferts G , C , et F définissant le process et le régulateur.

Q2.2 : supposons que l'on ait en boucle fermée $\left\| \left(T_{er}(p) \times \frac{1}{p} \right) \right\|_{\infty} = \gamma_{perf}$. Préciser (justifier), au vu de l'égalité, quelle est la dimensionnalité physique de γ_{perf} . Préciser le gabarit fréquentiel (diagramme d'amplitude de Bode) nécessairement respecté par $T_{er}(j\omega)$ si cette égalité est satisfaite.

Q2.3 : qu'est-ce qui selon vous motive l'utilisation de l'indicateur $\|T_{yr}(p)\|_{\infty} < 1.35$?

Q3. (robustesse): Préciser en quoi les indicateurs de robustesse proposés ci-dessus vous semblent pertinents et bien en relation avec la robustesse du système asservi.

Indications sous forme de questions intermédiaires :

Q3.1 : rappeler le lien entre la *marge de module* et la norme de la fonction de sensibilité (ici dénommée $S(p)$). Quel risque prend on si l'on choisit une contrainte moins sévère : $\|S(p)\|_{\infty} < 2$? Plus sévère $\|S(p)\|_{\infty} < 1$

Q3.2 : Supposons que l'on ait $\|p(1-S(p))\|_{\infty} = \gamma_{rob}$. Comment dénomme-t-on le transfert $1-S(p)$? Préciser, au vu de l'égalité, quelle est la dimensionnalité physique de γ_{rob} . Faites le lien avec la *marge dynamique* (cf. cours AMoRob). Préciser le gabarit fréquentiel (diagramme d'amplitude de Bode) nécessairement respecté par le transfert $1-S(p)$ si cette égalité est satisfaite.

Q4. (sensibilité aux bruits de mesure): Préciser en quoi l'indicateur de robustesse $\|(T_{ub}(p))\|_2$ proposé ci-dessus vous semble pertinent pour « mesurer » la sensibilité du système asservi aux bruits de mesure.

Formalisation sous la forme d'un problème d'optimisation multi-objectif

On se propose de résoudre le problème d'optimisation multi-objectif suivant.

$$C_{opt}, F_{opt} = \arg \min_{C, F} \left\| \left(T_{er}(p) \times \frac{1}{p} \right) \right\|_{\infty}$$

Sous les contraintes :

- $\|S(p)\|_{\infty} < 1.2$
- $\|p(1-S(p))\|_{\infty} < \gamma_{rob} = 10^3$
- $\|(T_{ub}(p))\|_2 < 0.05$
- $\|T_{yr}(p)\|_{\infty} < 1.35$

Une voie alternative serait la suivante :

On se propose de résoudre le problème d'optimisation multi-objectif suivant.

$$C_{opt}, F_{opt} = \arg \min_{C, F} \|(T_{ub}(p))\|_2$$

Sous les contraintes :

- $\left\| \left(T_{er}(p) \times \frac{1}{p} \right) \right\|_{\infty} \leq \frac{1}{\omega_c}$
- $\|S(p)\|_{\infty} < 1.2$
- $\|p(1-S(p))\|_{\infty} < \gamma_{rob} = 10^3$
- $\|(T_{ub}(p))\|_2 < 0.05$
- $\|T_{yr}(p)\|_{\infty} < 1.35$

Synthèse à l'aide de systune (optimisation NL et non lisse)

Vous travaillerez dorénavant en vous appuyant sur le programme transmis : **TP_Systune_head_disk_2024.m**

Q5 : Vérifier que les spécifications et le code fournis sont en bonne adéquation. Commenter. Et mettre le code en conformité si besoin.

En particulier :

Q5.1 : différents points d'analyse ont été introduits dans le code. Sont-ils cohérents avec les blocs en tireté rouge de la figure 2 ?

Q5.2 : Le schéma permet-il selon vous d'analyser la qualité du système asservi en regard des objectifs poursuivis. En d'autres termes, est-il possible de faire le lien entre les signaux explicités et les transferts (pondérés) utilisés dans le problème multiobjectif Hinf/H2. Dans l'affirmative, expliciter ce lien. (N.B. : positionner les signaux d , et b sur le schéma de la Figure 2)

Q5.3 : les contraintes *soft* et *hard* sont-elles conformes à l'un des problèmes multi-objectif décrit plus haut ?

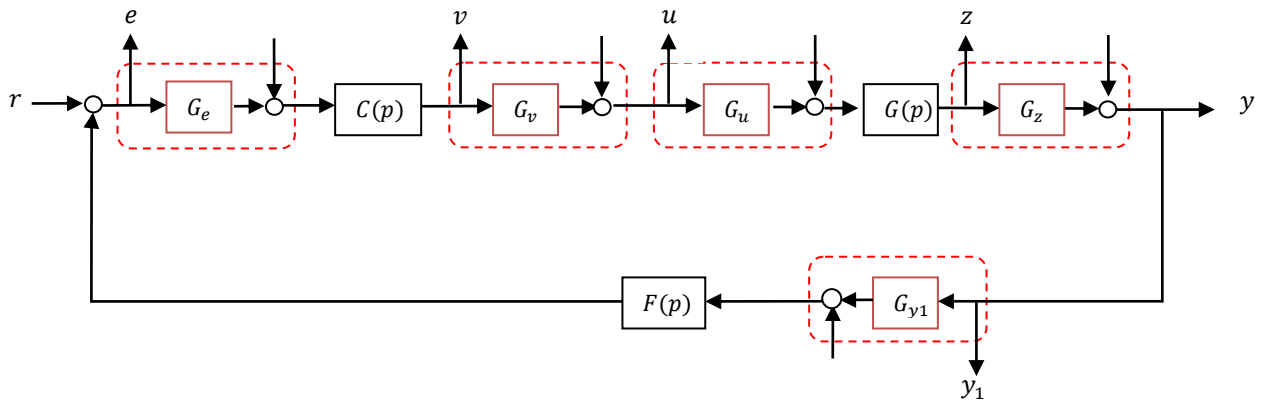


Figure 2 : schéma support de la déclaration du problème sous Systune

Q6 : Analyse des résultats

Q6.1 : Analyser et commenter en 1 ligne chaque figure produite par le programme fourni.

Q6.2 : Etablir un « tableau de bord » des résultats obtenus (en terme de norme des différents transferts mis en jeu), mais aussi de marges. Les contraintes du problème multiobjectif sont-elles respectées ? Largement ? Comparer.

Temps de réponse 95%	
Erreur statique	
$\left\ \left(T_{er}(p) \times \frac{1}{p} \right) \right\ _{\infty}$	
$\ S(p)\ _{\infty}$	
$\ p(1-S(p))\ _{\infty}$	
$\ (T_{ub}(p))\ _2$	
$\ T_{yr}(p)\ _{\infty}$	
Marge de module	
Marge dynamique	
Marge de retard	
Régulateur (valeurs des gains)	

Q6.3 : Commenter l'effet du choix de γ_{rob2} sur le comportement du système asservi (mise en relation avec la marge de retard, ou la norme Hinf ad hoc).

Q6.4 : Quelle marge de module impose-t-on en imposant la contrainte : $\|S(p)\|_{\infty} < 1.2$? Quel risque prend-on si l'on choisit une contrainte moins sévère : $\|S(p)\|_{\infty} < 2$? Plus sévère : $\|S(p)\|_{\infty} < 1$. Tester numériquement, en modifiant la contrainte « hard » correspondante. Les résultats sont-ils en accord avec ce qui était pressenti ?

Q7 : Conclusion : Commenter l'intérêt (et les limites ?) de l'approche multi-objectif pour une synthèse de régulateur.

Q8 (question facultative) : qu'advient-il si l'on substitue (pour l'optimisation) un PID² au PI.

² C0 = tunablePID('C', 'pid')